Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique

Bureau d'étude – Plate-forme SAMI

Didier Maquin

Note : tous les liens bleus sont cliquables

Partie "mathématiques"

Les robots mobiles Lego Mindstorm eV3 disposent d'une zone d'évolution plane d'une vingtaine de m^2. On choisira de tirer au hasard une quinzaine de positions (x, y) sur cette zone. On se propose de commander un robot de façon à ce qu'il parcoure le cycle hamiltonien le plus court passant par ces différentes positions.

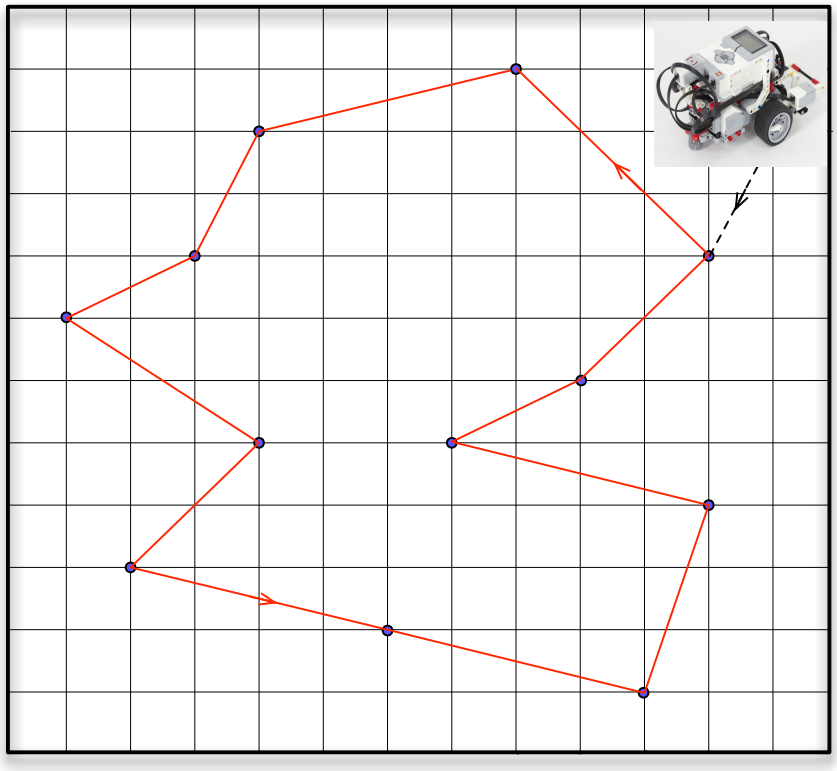

Figure 1 – Parcours du robot

Le robot sera initialement déposé au hasard sur la zone et l'on prendra en compte le trajet permettant de rallier la première position du cycle.

Ce problème très classique d'optimisation s'appelle "problème du voyageur de commerce". Il est beaucoup plus difficile à résoudre que ne le laisse supposer son énoncé et il a fait l'objet de très nombreux travaux de recherche depuis son énoncé par Sir William Rowan Hamilton au 19ème siècle et son jeu : *Hamilton's Icosian game*.

Vous trouverez à l'adresse http://arche.univ-lorraine.fr/course/view.php?id=3762, accessible après vous être identifié sur ARCHE, un document décrivant les méthodes élémentaires permettant d'élaborer une solution.

Travail demandé

1. Génération des données d'entrée : positions aléatoires $(x_i, y_i), i = 1, \ldots, 15$
2. Calcul du vecteur de permutation des positions de façon à définir le cycle hamiltonien le plus court
3. Restitution d'une matrice de dimension 15×2 contenant les positions ordonnées

La méthode employée sera décrite précisément. De nombreux programmes écrits dans différents langages et fournissant une solution au problème sont disponibles sur internet. Vous choisirez un langage de programmation (il y en a un certain nombre comme on peut le constater sur le site Web The Hello World Collection, mais Matlab® pourra avantageusement être choisi !) et vous élaborerez un programme de résolution de ce problème.